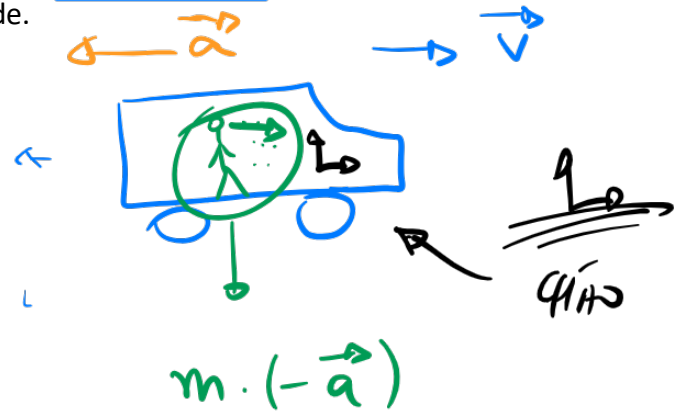
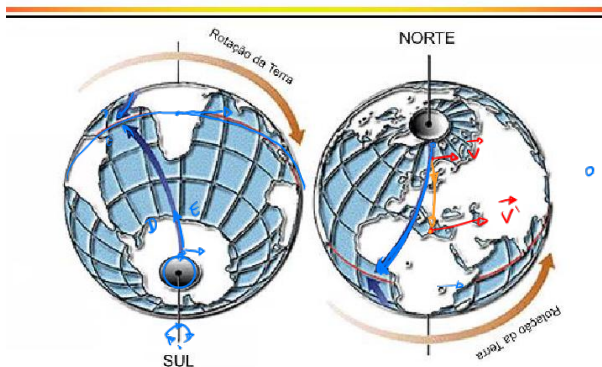


LISTA 6

1. Explique como cada um deles afeta a força de Coriolis: (a) rotação da Terra; (b) velocidade do vento; (c) latitude.

Força de Coriolis → Ventos



A força de Coriolis é uma força fictícia que aparece devido à rotação da Terra e afeta objetos que se movem em relação à superfície terrestre. Para movimentos partindo do polo para o equador, ela é responsável por desviar a trajetória de objetos em movimento para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul, em relação ao movimento original.

(a) Rotação da Terra

A rotação da Terra é a causa fundamental da força de Coriolis. A Terra gira de oeste para leste, e essa rotação gera uma aceleração fictícia para qualquer objeto em movimento na superfície. A intensidade da força de Coriolis é diretamente proporcional à velocidade de rotação da Terra. Quanto mais rápido a Terra gira, mais pronunciado será o efeito da força de Coriolis. Portanto, quanto mais rápido a Terra rotaciona, maior será a força de Coriolis.

(b) Velocidade do vento

A força de Coriolis também depende da velocidade do vento. A relação é diretamente proporcional: quanto maior a velocidade do vento, maior será o efeito da força de Coriolis. Isso acontece porque a força de Coriolis está associada ao movimento de objetos em um sistema em rotação (no caso, a Terra). Portanto, quanto maior a velocidade do vento, mais ele será desviado pela força de Coriolis.

(c) Latitude

A magnitude da força de Coriolis depende da latitude, sendo máxima nos polos e mínima no equador. Na latitude 0° (no equador), o efeito de Coriolis é zero porque a velocidade tangencial da Terra nesse ponto é máxima e orientada perpendicularmente ao movimento dos ventos, de modo que a força de Coriolis não tem efeito na direção do vento. À medida que nos afastamos do equador e nos aproximamos dos polos, a velocidade tangencial da Terra diminui e a componente da rotação que afeta o movimento de objetos aumenta, o que resulta em um aumento da força de Coriolis. Então, quanto mais próximo dos polos, maior será a força de Coriolis.

$$\vec{F}_C = -2m(\vec{\Omega} \times \vec{v})$$

massa do objeto com velocidade $\vec{v}$ $\vec{\Omega}$

módulo de $\vec{v}$ produto vetorial

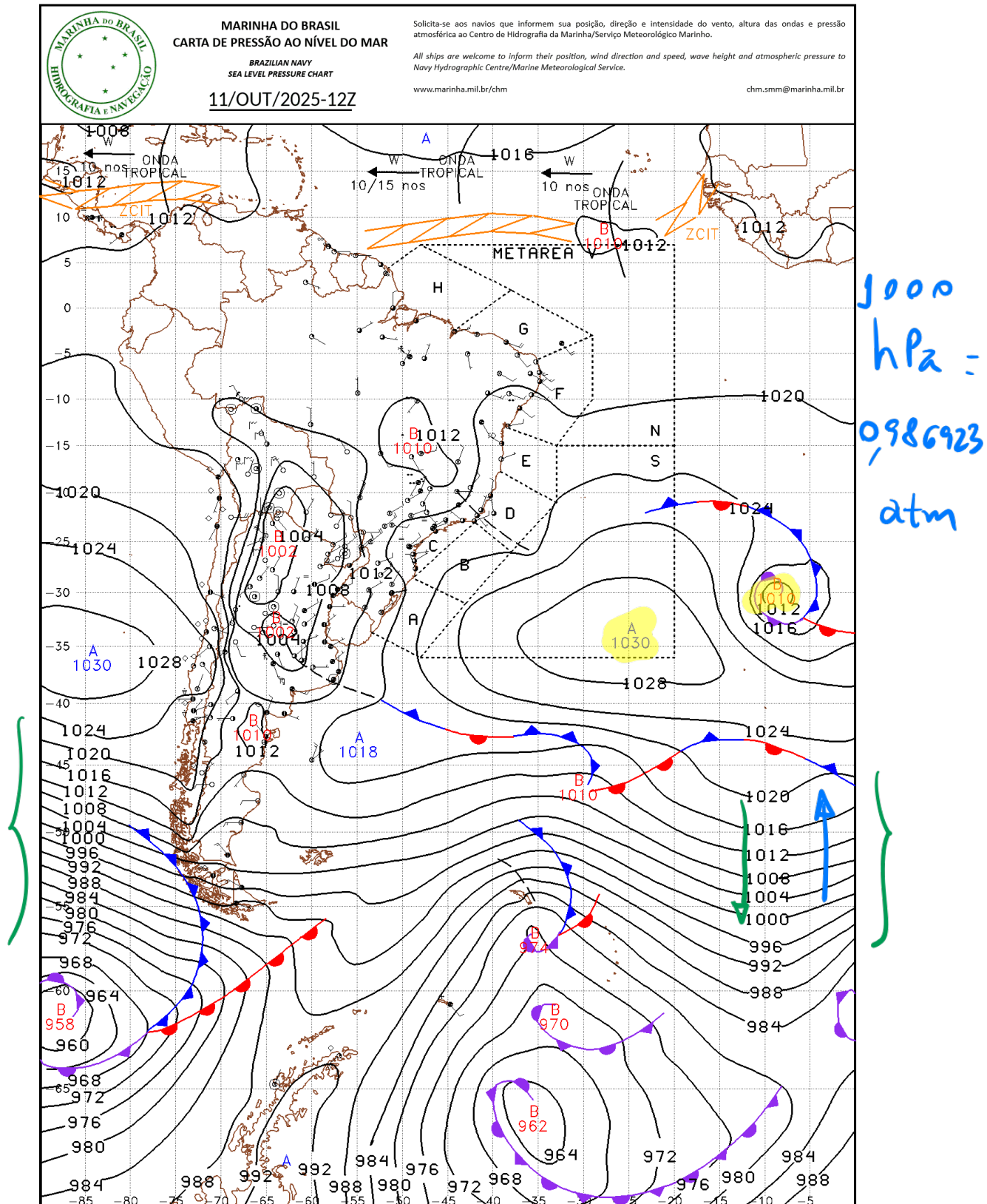
em módulo $F_C = -2m \cdot \Omega \cdot v \cdot \sin(\varphi)$ latitude

módulo da velocidade angular

Em Norte: $\varphi = 0^\circ$ e $\sin(0^\circ) = 0 \therefore F_C = 0$

LISTA 6

2. Como um gradiente de pressão horizontal forte (abrupto) pode ser identificado em uma carta sinótica?



Um gradiente de pressão horizontal forte em uma carta sinótica pode ser identificado pela proximidade e intensidade das isóbaras (linhas que conectam pontos de igual pressão atmosférica). Esse gradiente é um indicativo de uma variação rápida na pressão ao longo de uma curta distância horizontal. Se as isóbaras estão muito próximas umas das outras em uma pequena área, isso indica que a pressão está mudando rapidamente com a distância, ou seja, um gradiente forte.

LISTA 6

3. Se sempre existe uma força de gradiente de pressão vertical para cima, por que o ar não foge para o espaço? Como se chama o estado de equilíbrio que mantém a atmosfera na Terra?

Por que o ar não escapa para o espaço? Air does not rush off into space because the upward directed pressure gradient force is nearly always exactly balanced by the downward force of gravity. When these two forces are in exact balance, the air is said to be in hydrostatic equilibrium.

O ar não "foge" para o espaço porque a gravidade mantém a atmosfera unida à Terra, equilibrando a tendência de subida causada pela força de gradiente de pressão vertical. Além disso, a distribuição de pressão e temperatura com a altitude, bem como o conceito de equilíbrio hidrostático, garantem que a atmosfera se mantenha estável e não permita a fuga do ar para o espaço.

A atmosfera está em um estado de equilíbrio hidrostático, o que significa que, em cada ponto da atmosfera, a pressão está equilibrada pelas forças da gravidade que age sobre as camadas de ar acima. Esse equilíbrio é descrito pela equação hidrostática:

$$\frac{dP}{dz} = -\rho \cdot g$$

Em que P é a pressão, z é a altura, ρ é a densidade do ar e g é a aceleração da gravidade.

LISTA 6

4. O que significa balanço Geostrófico? Como ele é atingido?



Trata-se de um vento que corre paralelamente a uma isóbara devido à interação da força do gradiente de pressão com a força de Coriolis. Inicialmente, sob a ação da força de gradiente de pressão, perpendicular às isóbaras, as parcelas de ar começam a ser aceleradas da área de maior pressão para a área de menor pressão. (Esse gradiente pode ser formado pela variação na insolação na superfície da Terra para diferentes latitudes) Logo que o movimento se inicia, a força de Coriolis causa um desvio para a esquerda no Hemisfério Sul (e para a direita no HN). A parcela continua a se acelerar, a velocidade aumenta e a força de Coriolis também, aumentando o desvio para a esquerda. Eventualmente as duas forças chegam ao equilíbrio, de modo que o vento passará a ter velocidade constante, paralela às isóbaras. Diz-se que foi atingido o balanço geostrófico.

Equilíbrio entre as forças de Coriolis e gradiente de pressão.

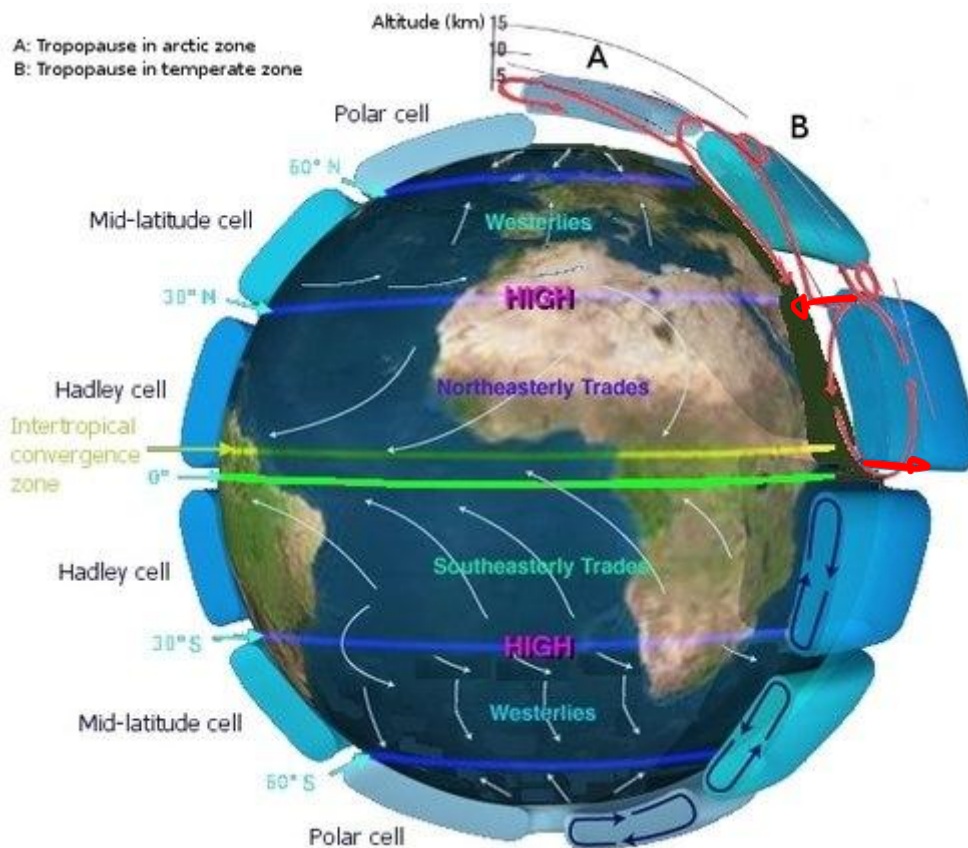
- No início, o ar tende a se mover de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão devido à força de gradiente de pressão. No entanto, à medida que o ar começa a se mover, a força de Coriolis começa a atuar, desviando o ar para a direita (no hemisfério norte) ou para a esquerda (no hemisfério sul).
- Com o tempo, o desvio causado pela força de Coriolis faz com que o vento se estabilize e passe a seguir paralelamente às isóbaras, em vez de se mover diretamente do centro de alta para o centro de baixa pressão. Esse equilíbrio entre a força de gradiente de pressão e a força de Coriolis é o que chamamos de balanço geostrófico.

LISTA 6

5. Por que é impossível para uma célula de Hadley se estender do Equador até o polo?

- **Coriolis:** A força de Coriolis se torna mais intensa com a distância do equador, desviando os ventos de maneira que impedem uma célula de Hadley de se estender até os polos.
- **Temperatura e Pressão:** As diferenças de temperatura e pressão entre o equador e os polos causam uma troca de ar entre ascensão no equador e descida nas latitudes subtropicais, mas o ar não possui energia suficiente para continuar em direção aos polos.
- **Interação com outras células:** As células de circulação atmosférica, como a de Ferrel e a polar, competem e interferem no movimento do ar, impedindo que uma célula de Hadley se estenda além das zonas tropicais.

Dessa forma, as células de Hadley são limitadas a se estenderem aproximadamente até 30° de latitude, sendo insuficiente a força e o aquecimento para alcançar os polos.



Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_de_Hadley

6. O que é a camada limite planetária?

“

Camada Limite Planetária**FRICÇÃO**

- A camada da atmosfera próxima à superfície é afetada pela fricção (turbulência). O topo da camada limite está geralmente a 1000 m mas ela pode variar de acordo com o terreno e a força dos ventos.
- A camada limite é a região onde ocorrem as trocas gasosas entre os sistemas terrestres, aquáticos e atmosféricos. É a região onde os poluentes se dispersam.
- A altura da camada limite aumenta com:
 - Aquecimento da superfície;
 - Velocidades maiores do vento;
 - Superfícies “ásperas” ou montanhosas.

Em geral é uma camada adjacente a uma superfície limite. Especificamente se refere à camada limite planetária, que é a camada na qual o atrito com a superfície causa efeitos significativos. No caso da Terra a espessura desta camada está entre 1-2 km. É nesta camada que as temperaturas são mais fortemente afetadas pela radiação solar, durante o dia, e pelo resfriamento causado pela emissão de radiação durante a noite. Os ventos são afetados pelo atrito com a superfície da Terra. Os efeitos do atrito desaparecem gradualmente com a altitude, portanto o topo desta camada não pode ser definido com exatidão.

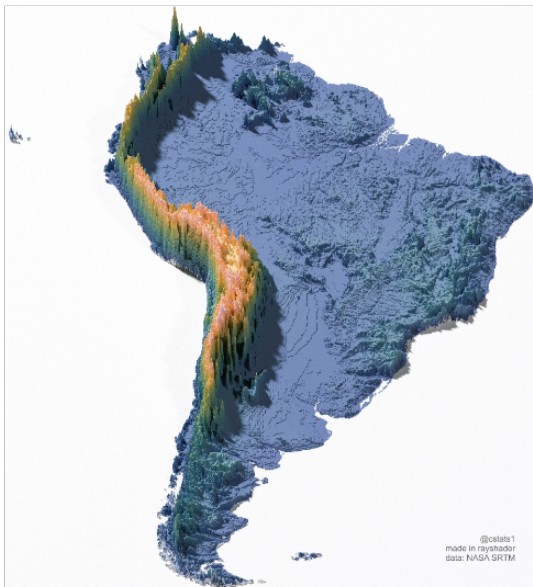
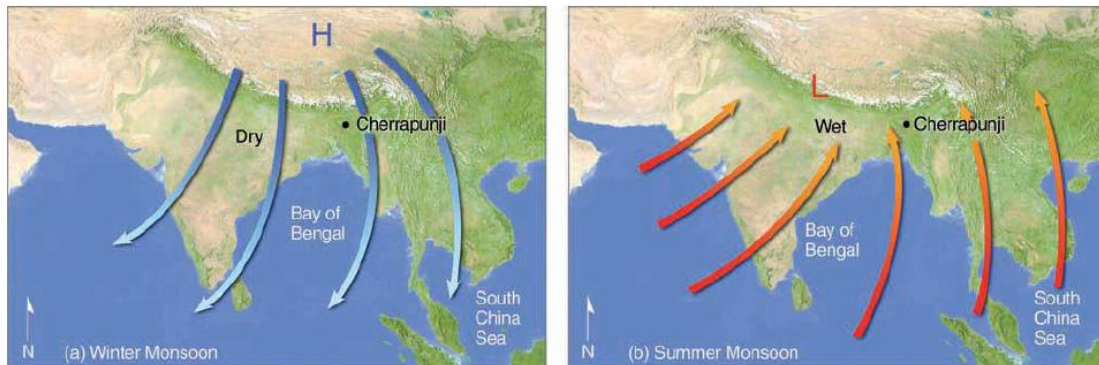
”

A camada limite planetária (ou camada limite atmosférica) é a camada mais próxima da superfície terrestre onde ocorrem os efeitos da fricção e da interação entre o ar e a superfície do planeta. Ela é a parte da atmosfera onde os ventos e as condições meteorológicas são mais influenciados por fatores de superfície, como a rugosidade do terreno, variações térmicas, e a turbulência atmosférica gerada por esses efeitos. Essa camada é importante porque é onde se localizam a maioria dos fenômenos meteorológicos de curto prazo, como a formação de nuvens, a circulação de vento local, e o transporte de calor e umidade entre a superfície e a atmosfera. Ela desempenha um papel fundamental em várias aplicações, como previsão do tempo e modelagem climática.

7. Como é definida a monção Sul-Americana e quais são os seus efeitos?

Monções

- No inverno, a massa de ar continental está mais fria do que o oceano. Uma zona de alta pressão se forma sobre a Sibéria. O vento seco sopra do continente para o mar.
- No verão o sentido dos ventos reverte pois as massas de ar continentais ficam mais quentes do que as massas de ar no oceano. Os ventos carregam umidade do oceano para os continentes. As massas de ar quente e úmidas sobem até mesmo pelo efeito das montanhas e ocorrem chuvas torrenciais.



imático de larga escala, caracterizado por entes de circulação atmosférica, que resultam o. Essas variações sazonais são causadas nento e resfriamento entre as regiões al, na verdade, refere-se a um sistema de erentes partes do mundo, principalmente em a por uma alternância de ventos úmidos e

A **Monção Sul-Americana** é um sistema de circulação sazonal caracterizado pela inversão do fluxo de ventos devido ao contraste térmico entre o continente e o oceano.

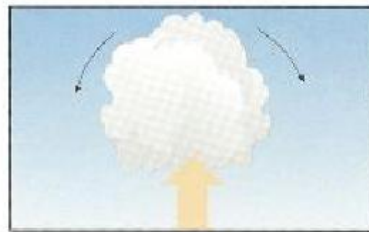
Durante o **verão austral**, o continente aquece mais rapidamente que o Atlântico, gerando uma **baixa pressão continental** que atrai ar úmido do oceano. Isso provoca **chuvas intensas sobre o interior do Brasil**, especialmente no Centro-Oeste, Sudeste e parte da Amazônia.

No **inverno**, o processo se inverte, e o fluxo de umidade enfraquece. Esse fenômeno é essencial para o **ciclo hidrológico e agrícola** da América do Sul.

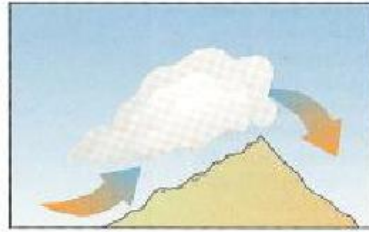
LISTA 6

8. Quais são os quatro mecanismos de formação de nuvens?

4 Mecanismos de Formação de Nuvens



Convecção
(a)



Topografia
(b)



Convergência de Ar
(c)



Levantamento por frentes frias
(d)

a) aquecimento do ar na superfície evaporação e convecção, aumento da UR, resfriamento, condensação

b) subida forçada devido a barreiras topográficas, resfriamento e condensação

c) convergência de ar junto à superfície, aumento da UR, condensação

d) subida forçada por frentes frias, resfriamento, condensação

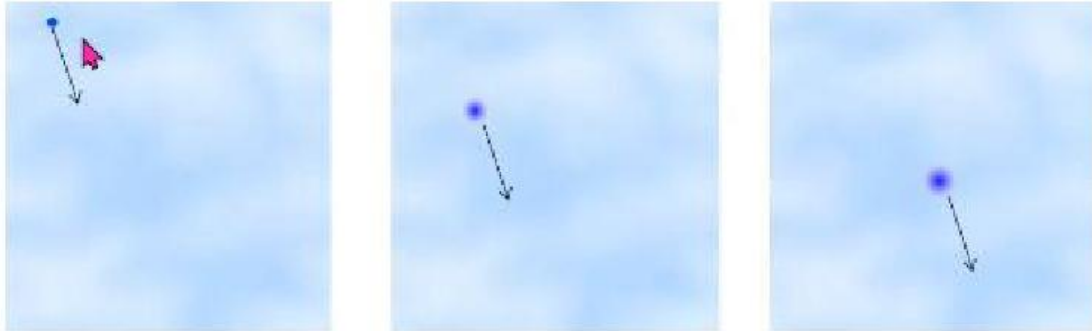
LISTA 6

9. Qual é a diferença entre precipitação e condensação?

- **Condensação:** É o processo de transformação do vapor d'água em gotículas de água ou cristais de gelo, formando nuvens.
 - Exemplo: O vapor d'água no ar se condensa e forma as gotículas visíveis nas nuvens.
- **Precipitação:** É o processo pelo qual essas gotículas ou cristais de gelo se tornam pesados o suficiente para cair da atmosfera para a superfície da Terra, como chuva, neve ou granizo.
 - Exemplo: A água das nuvens cai na forma de chuva quando as gotículas se agrupam e ficam grandes o suficiente.

10. O que é coalescência?

Colisão ou Coalescência



A medida que uma gotícula de água cai, devido à ação da gravidade, ela vai colidindo com outras gotículas no caminho e crescendo. Gotículas menores vão crescendo e formam a precipitação.

Coalescência é o processo pelo qual gotículas de água pequenas se unem para formar gotículas maiores dentro de uma nuvem. Esse fenômeno é crucial para a formação de precipitação (como chuva), pois, para que a água precipite, as gotículas nas nuvens precisam crescer o suficiente para se tornarem pesadas e cair para a Terra.